

§ 3—1

1. 下列函数中满足 Rolle 定理条件的是 (D).

(A) $f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 1, \\ x^2, & x = 1 \end{cases};$

(B) $f(x) = |x| \quad -1 \leq x \leq 1;$

(C) $f(x) = x, \quad 0 \leq x \leq 1;$

(D) $f(x) = x^3 + x^2, \quad -1 \leq x \leq 0.$

2. 设函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b)

内可导, $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ 是 (a, b) 内

的任意两点, 则至少存在一点 ξ ,

使得下式 (C) 成立.

(A) $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a),$

$a < \xi < b;$

(B) $f(b) - f(x_1) = f'(\xi)(b - x_1),$

$a < \xi < b;$

(C) $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1),$

$x_1 < \xi < x_2;$

(D) $f(x_2) - f(a) = f'(\xi)(x_2 - a),$

$a < \xi < x_2.$

3. 利用拉格朗日中值定理证明:

$$|\arctan x - \arctan y| \leq |x - y|.$$

证明: 如果 $x = y$, 则等号成立。

如果 $x \neq y$, 不妨设 $x < y$.

令 $f(t) = \arctan t$, 因为 $f(t)$

在 $[x, y]$ 上连续, 在 (x, y) 内可导,

则函数 $f(t)$ 在区间 $[x, y]$ 上

满足拉格朗日中值定理的条件,

由定理知,

至少存在一点 $\xi \in (x, y)$, 使得

$$\begin{aligned} & |\arctan x - \arctan y| \\ &= |f'(\xi)(x - y)| \\ &= \left| \frac{1}{1 + \xi^2} \right| |x - y| < |x - y|. \end{aligned}$$

综上 $|\arctan x - \arctan y| \leq |x - y|$.

4. 证明方程 $x^3 + 2x + 1 = 0$

在 $(-1, 0)$ 内存在唯一的实根.

证明: (1) 存在性

设 $f(x) = x^3 + 2x + 1$,

则 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 0]$ 上连续,

且 $f(-1) = -2 < 0$, $f(0) = 1 > 0$.

由零点定理(或介值定理)知,

至少存在一点 $x_0 \in (-1, 0)$,

使得 $f(x_0) = 0$.

即 x_0 为题设方程的小于 1 的正实根.

(2) 唯一性(反证法) 假设

方程在 $(-1, 0)$ 内有两个实根 x_1, x_2 ,

则 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 不妨设 $x_1 < x_2$,

又 $f(x)$ 在闭区间 $[x_1, x_2]$ 上连续,

在开区间 (x_1, x_2) 内可导,

且 $f(x_1) = f(x_2) = 0$,

根据罗尔定理,

至少存在一点 $\xi \in (x_1, x_2)$,

使得 $f'(\xi) = 0$. 但

$$f'(x) = 3x^2 + 2 > 0, \quad x \in (-1, 0).$$

矛盾!

所以方程 $x^3 + 2x + 1 = 0$ 在 $(-1, 0)$

内存在唯一的实根..

证法二: (唯一性)

另一方面, 对任意的 $x \in (-1, 0)$, 有

$$f'(x) = 3x^2 + 2 > 0,$$

即 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内单调增加,

因此曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴至多只有一个交点.

综上所述, $x^3 + 2x + 1 = 0$ 在 $(-1, 0)$ 内

存在唯一的实根.

§ 3—2

1. 设函数 $f(x)$ 一阶连续可导,

且 $f(0) = f'(0) = 1$,

则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \cos x}{\ln f(x)} = (\text{A})$.

(A) 1; (B) -1;

(C) 0; (D) ∞ .

2. 计算下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} \cdot \left(\frac{0}{0} \right)$$

解: 应用洛必达法则, 得

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos x} \quad (\text{连续})$$

$$= \frac{e^0 + e^{-0}}{\cos 0} = 2.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - x}{e^x + x}. \quad \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

解：应用洛必达法则，得

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{e^x + 1} \quad \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x} = 1.$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \cot^2 x \right). \quad (\infty - \infty)$$

$$\text{解：原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x - x^2}{x^2 \tan^2 x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\tan x + x)(\tan x - x)}{x^4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x + x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$$

$$= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$$

$$= (1+1) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2}$$

$$= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{x^2} = \frac{2}{3}.$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) \tan \frac{\pi x}{2}.$$

$$\text{解：} \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) \tan \frac{\pi x}{2}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) \cdot \frac{\sin \frac{\pi x}{2}}{\cos \frac{\pi x}{2}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\cos \frac{\pi x}{2}} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \sin \frac{\pi x}{2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{-\frac{\pi}{2} \cdot \sin \frac{\pi x}{2}} \cdot 1 \\
&= \frac{1}{-\frac{\pi}{2} \cdot 1} = -\frac{2}{\pi}.
\end{aligned}$$

§ 3—3

1. 在函数

$$f(x) = x^4 - 5x^3 + x^2 - 3x + 4 \text{ 按}$$

 $(x-4)$ 的幂展开的 n 阶 ($n > 2$)

 泰勒公式中, $(x-4)^3$ 项的系数是 (C).

(A) 21; (B) 37;

(C) 11; (D) 1.

$$\text{解: } f'(x) = 4x^3 - 15x^2 + 2x - 3,$$

$$f''(x) = 12x^2 - 30x + 2,$$

$$f'''(x) = 24x - 30,$$

 $(x-4)^3$ 项的系数是

$$\frac{f'''(4)}{3!} = \frac{24 \cdot 4 - 30}{6} = 11, \text{ 选(C).}$$

2. 求函数 $f(x) = xe^x$ 的带有

拉格朗日型余项的 3 阶麦克劳林公式.

解: 因为

$$f'(x) = xe^x = x + xe^x = (x+1)e^x,$$

$$f''(x) = e^x + (x+1)e^x = (x+2)e^x,$$

.....

$$f^{(n)}(x) = (x+n)e^x.$$

$$f^{(n)}(0) = (0+n)e^0 = n,$$

$$f(0) = 0,$$

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(0+\theta x)}{4!} x^4 = \frac{f^{(4)}(\theta x)}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} x^4$$

$$= \frac{(\theta x + 4)e^{\theta x}}{24} x^4, \quad 0 < \theta < 1.$$

代人

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} x^3 + R_3(x), \quad \text{得}$$

所求的3阶麦克劳林公式为

$$xe^x = 0 + x + \frac{2}{2!} x^2 + \frac{3}{3!} x^3$$

$$+ \frac{(\theta x + 4)e^{\theta x}}{4!} x^4$$

$$(0 < \theta < 1). \quad \text{即}$$

$$xe^x = x + x^2 + \frac{1}{2!} x^3 + \frac{(\theta x + 4)e^{\theta x}}{4!} x^4$$

$$(0 < \theta < 1).$$

或

$$xe^x = x + x^2 + \frac{1}{2} x^3 + \frac{(\theta x + 4)e^{\theta x}}{24} x^4$$

$$(0 < \theta < 1).$$

§ 3—4

$$1. \text{ 函数 } f(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x}$$

在区间 $(0, +\infty)$ 内是单调__减少__的.

解: 函数

$$f(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x}$$

的定义域为 $(0, +\infty)$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{-\frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}} + \frac{1}{(1+x)^2} \\ &= \frac{-1}{x^2 + x} + \frac{1}{(1+x)^2} \\ &= \frac{-1}{x(x+1)} + \frac{1}{(1+x)^2} \\ &= \frac{-(1+x) + x}{x(x+1)^2} \\ &= \frac{-1}{x(x+1)^2} < 0, \quad x \in (0, +\infty). \end{aligned}$$

因此函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内是单调减少的.

2. 函数 $f(x) = 2x^2 - \ln x$

的单调增加区间是 (C).

(A) $(0, +\infty)$; (B) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$;

(C) $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$; (D) $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$.

解: 函数 $f(x) = 2x^2 - \ln x$

的定义域为 $(0, +\infty)$.

$$\begin{aligned} \text{令 } f'(x) &= 2x - \frac{1}{x} = \frac{2x^2 - 1}{x} \\ &= \frac{(2x+1)(2x-1)}{x} = 0, \end{aligned}$$

解得 $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = -\frac{1}{2}$ (舍去).

当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) < 0$,

当 $\frac{1}{2} < x < +\infty$ 时, $f'(x) > 0$,

因此函数 $f(x)$ 的

单调增加区间是 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

3. 证明: 当 $x \geq 5$ 时, $2^x > x^2$.

证明: 当 $x = 5$ 时, $2^x > x^2$

当 $x > 5$ 时, 只需证明

$\ln 2^x > \ln x^2$, 即 $x \ln 2 > 2 \ln x$.

令 $f(x) = x \ln 2 - 2 \ln x$, 则

$$f'(x) = \ln 2 - \frac{2}{x},$$

$$f''(x) = \frac{2}{x^2} > 0 \quad (\text{当 } x > 5 \text{ 时}).$$

又 $f'(x)$ 在点 $x = 5$ 连续,

所以 $f'(x)$ 在 $[5, +\infty)$ 上单调增加.

故当 $x > 5$ 时, $f'(x) > f'(5) > 0$.

又 $f(x)$ 在点 $x = 5$ 连续,

所以 $f(x)$ 在 $[5, +\infty)$ 上单调增加.

故当 $x > 5$ 时, $f(x) > f(5) > 0$,

即 $x \ln 2 > 2 \ln x$,

因此, 当 $x > 5$ 时, $2^x > x^2$.

综上, 当 $x \geq 5$ 时, $2^x > x^2$.

证法二: 令 $f(x) = 2^x - x^2$, 则

$$f'(x) = 2^x \ln 2 - 2x, \text{ 则}$$

$$f''(x) = 2^x (\ln 2)^2 - 2,$$

$$f''(x) > 0 \quad (\text{当 } x > 5 \text{ 时}).$$

4. 对任意的 $x, y \in (0, +\infty)$, $x \neq y$,

$$\text{均有 } \left(\frac{x+y}{2} \right)^n < \frac{1}{2}(x^n + y^n) \quad (n > 1).$$

证明: 设 $f(t) = t^n$, $t \in (0, +\infty)$. 则

$$f'(t) = nt^{n-1},$$

$$f''(t) = n(n-1)t^{n-2}, \quad t \in (0, +\infty).$$

当 $n > 1$ 时, $f''(t) > 0$,

所以函数 $f(t) = t^n$ 在 $(0, +\infty)$ 内

的图形是凹的,

从而由定义可知,

对于 $x > 0, y > 0, x \neq y$, 有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) < \frac{f(x)+f(y)}{2},$$

于是

$$\left(\frac{x+y}{2} \right)^n < \frac{1}{2}(x^n + y^n)$$

$$(x > 0, y > 0, x \neq y, n > 1).$$

5. 求曲线 $y = xe^{-x}$ 的凹凸区间及拐点.

解: 函数 $y = xe^{-x}$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

$$y' = e^{-x} - xe^{-x},$$

$$y'' = -e^{-x} - e^{-x} + xe^{-x} = -2e^{-x} + xe^{-x}$$

$$= (x - 2)e^{-x},$$

令 $y'' = 0$, 得 $x = 2$.

在 $(-\infty, 2)$ 内, $y'' < 0$,

因此在区间 $(-\infty, 2]$ 上曲线是凸的.

在 $(2, +\infty)$ 内, $y'' > 0$,

因此在区间 $[2, +\infty)$ 上曲线是凹的.

$(2, 2e^{-2})$ 为曲线的拐点.

§ 3—5

1. 函数 $y = x^3 - 3x$ 的极大值

点是_____ $x = -1$,

极小值点是_____ $x = 1$.

解: $y' = 3x^2 - 3$,

令 $y' = 0$, 得驻点 $x_1 = -1$, $x_2 = 1$.

$$y'' = 6x.$$

$$\text{因 } y''|_{x=-1} = -6 < 0,$$

故函数在 $x_1 = -1$ 处取得极大值,

$$\text{极大值为 } y|_{x=-1} = 2.$$

$$\text{因 } y''|_{x=1} = 6 > 0,$$

故函数在 $x_2 = 1$ 处取得极小值,

极小值为 $y|_{x=1} = -2$.

2. 求函数 $y = 3\sqrt[3]{x-1} - x + 1$ 的极值.

解: 函数 y 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

$y = 3\sqrt[3]{x-1} - x + 1$, 则

$$\begin{aligned} y' &= 3 \cdot \frac{1}{3} (x-1)^{-\frac{2}{3}} - 1 \\ &= \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} - 1 = \frac{1 - \sqrt[3]{(x-1)^2}}{\sqrt[3]{(x-1)^2}}. \end{aligned}$$

令 $y' = 0$, 得驻点 $x = 0$ 或 $x = 2$;

又 $x = 1$ 为 $f(x)$ 的不可导点.

在 $(-\infty, 0)$ 内, $y' < 0$;

在 $(0, 1)$ 内, $y' > 0$;

在 $(1, 2)$ 内, $y' > 0$;

在 $(2, +\infty)$ 内, $y' < 0$;

故函数 y 在 $x = 0$ 处取得极小值,

极小值为 $y|_{x=0} = -2$.

故函数 y 在 $x = 2$ 处取得极大值,

极大值为 $y|_{x=2} = 2$.

解法二: $y'' = -\frac{2}{3}(x-1)^{-\frac{5}{3}}$,

$$y''|_{x=0} = -\frac{2}{3}(0-1)^{-\frac{5}{3}} = \frac{2}{3} > 0,$$

故函数 y 在 $x = 0$ 处取得极小值,

极小值为 $y|_{x=0} = -2$.

$$y''|_{x=2} = -\frac{2}{3}(2-1)^{-\frac{5}{3}} = -\frac{2}{3} < 0,$$

故函数 y 在 $x = 2$ 处取得极大值,

极大值为 $y|_{x=2} = 2$.

3. 求函数 $y = 3\sqrt[3]{x^2} - 2x$

在闭区间 $[-1, 2]$ 上的最大值与最小值.

$$\text{解: } y' = 3 \cdot \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} - 2 = 2x^{-\frac{1}{3}} - 2$$

$$= 2 \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}} - 1 \right) = 2 \cdot \frac{1 - \sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x}},$$

令 $y' = 0$, 得驻点 $x = 1$.

又 $x = 0$ 为 y 的不可导点.

由于

$$y|_{x=-1} = 3\sqrt[3]{(-1)^2} - 2(-1) = 3 + 2 = 5,$$

$$y|_{x=0} = 3\sqrt[3]{0^2} - 2 \cdot 0 = 0,$$

$$y|_{x=1} = 3\sqrt[3]{1^2} - 2 \cdot 1 = 1,$$

$$y|_{x=2} = 3\sqrt[3]{2^2} - 2 \cdot 2 = 3\sqrt[3]{4} - 4 \doteq 0.7622,$$

比较可得, 函数 y

在 $x = 0$ 处取得它在 $[-1, 2]$ 上的最小值 0 ,

在 $x = -1$ 处取得它在 $[-1, 2]$ 上的最大值 5 .

4. 试确定曲线 $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$

中的 a 、 b 、 c 、 d ,

使得该曲线过原点,

在点 $(1, 1)$ 有水平切线,

且该点为曲线的拐点.

$$\text{解: } y' = 3ax^2 + 2bx + c,$$

$$y'' = 6ax + 2b, \text{ 将 } (0, 0)$$

代入 $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$, 得

$$0 = d. \quad \text{①}$$

将 $(1, 1)$ 分别代入

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

与 $y'' = 6ax + 2b$ 中, 得

$$1 = a + b + c + d, \quad (2)$$

$$0 = 6a + 2b, \quad (3)$$

将 $x = 1$ 代入

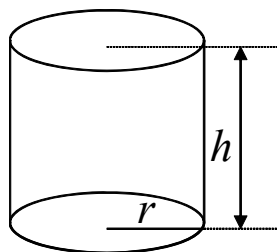
$$y' = 3ax^2 + 2bx + c, \text{ 得}$$

$$0 = 3a + 2b + c, \quad (4)$$

由①②③④得,

$$a = 1, \quad b = -3, \quad c = 3, \quad d = 0.$$

5. 要做一个容积是 V 的圆柱形容器, 已知其上、下底面材料的价格为 a (元/单位面积), 侧面材料价格为 v (元/单位面积). 问: 底面直径与侧面高的比例为多少时, 造价最省?



解: 设圆柱形容器的底半径为 r , 高为 h , 则体积

$$V = \pi r^2 h, \quad \text{得} \quad h = \frac{V}{\pi r^2}.$$

则造价函数为

$$\begin{aligned} f(r) &= 2\pi r^2 a + 2\pi r h v \\ &= 2\pi r^2 a + 2\pi r \cdot \frac{V}{\pi r^2} \cdot v \\ &= 2\pi r^2 a + 2 \frac{vV}{r}, \quad 0 < r < +\infty. \end{aligned}$$

$$\text{令 } f'(r) = 2\pi r a - \frac{2vV}{r^2} = 0,$$

$$\text{解得唯一的驻点 } r = \sqrt[3]{\frac{vV}{\pi a}}.$$

由实际意义和驻点唯一可知,

$$\text{当 } r = \sqrt[3]{\frac{vV}{\pi a}} \text{ 时, 造价最省.}$$

$$\text{这时 } h = \frac{V}{\pi r^2} = \frac{Vr}{\pi r^3} = \frac{Vr}{\pi \cdot \frac{vV}{\pi a}} = \frac{a}{v}r,$$

$$\text{则 } \frac{2r}{h} = \frac{2r}{\frac{a}{v}r} = \frac{2v}{a},$$

因此, 当底面直径与侧面高的比例为 $\frac{2v}{a}$ 时, 造价最省.

§ 3—6

1. 曲线 $y = \frac{x^3}{(x-1)^2}$ 有两条渐近线,

分别为 $x=1, y=x+2$.

解: 由于 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{(x-1)^2} = \infty$,

可知曲线没有水平渐近线;

由于 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3}{(x-1)^2} = +\infty$,

可知 $x=1$ 为曲线的铅直渐近线.

P72 第 14 题 斜渐近线 $y=kx+b$,

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx].$$

所以

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^3}{(x-1)^2}}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{(x-1)^2} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - 1 \cdot x]$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^3}{(x-1)^2} - x \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^3 - x(x-1)^2}{(x-1)^2} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^3 - x(x^2 - 2x + 1)}{(x-1)^2} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^3 - x^3 + 2x^2 - x}{(x-1)^2} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - x}{(x-1)^2} = 2,$$

所求的斜渐近线为 $y = x + 2$.

§ 3—7

1. 设 $f(x)$ 在极值点 $x = x_0$ 二阶可导,

则在直角坐标系中 $y = f(x)$

所表示的曲线在点 $(x_0, f(x_0))$

处的曲率等于 $\frac{|f''(x_0)|}{1}$.

如果 $f''(x_0) \neq 0$,

则其曲率半径为 $\frac{1}{|f''(x_0)|}$.

$$\begin{aligned} \text{解: 曲率 } k &= \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}} \\ &= \frac{|f''(x_0)|}{[1+f'^2(x_0)]^{3/2}} = \frac{|f''(x_0)|}{(1+0)^{3/2}} \\ &= |f''(x_0)|. \end{aligned}$$

$$\text{曲率半径 } \rho = \frac{1}{k} = \frac{1}{|f''(x_0)|}.$$

2. 求双曲线 $xy = 1$ 在

点 (x, y) 处的曲率半径.

$$\text{解: } xy = 1, \quad y = \frac{1}{x},$$

$$y' = -\frac{1}{x^2},$$

$$y'' = (-x^{-2})' = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3},$$

$$\text{曲率 } k = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{\left| \frac{2}{x^3} \right|}{\left[1 + \left(-\frac{1}{x^2} \right)^2 \right]^{3/2}} = \frac{\left| \frac{2}{x^3} \right|}{\left(1 + \frac{1}{x^4} \right)^{3/2}},$$

$$\text{曲率半径 } \rho = \frac{1}{k} = \frac{\left(1 + \frac{1}{x^4} \right)^{3/2}}{\frac{2}{|x|^3}}$$

$$= \frac{1}{2} |x|^3 \left(1 + \frac{1}{x^4} \right)^{3/2}$$

$$= \frac{1}{2} \left[|x|^2 \left(1 + \frac{1}{x^4} \right) \right]^{3/2}$$

$$= \frac{1}{2} \left[x^2 \left(1 + \frac{1}{x^4} \right) \right]^{3/2} = \frac{1}{2} \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right)^{3/2}.$$